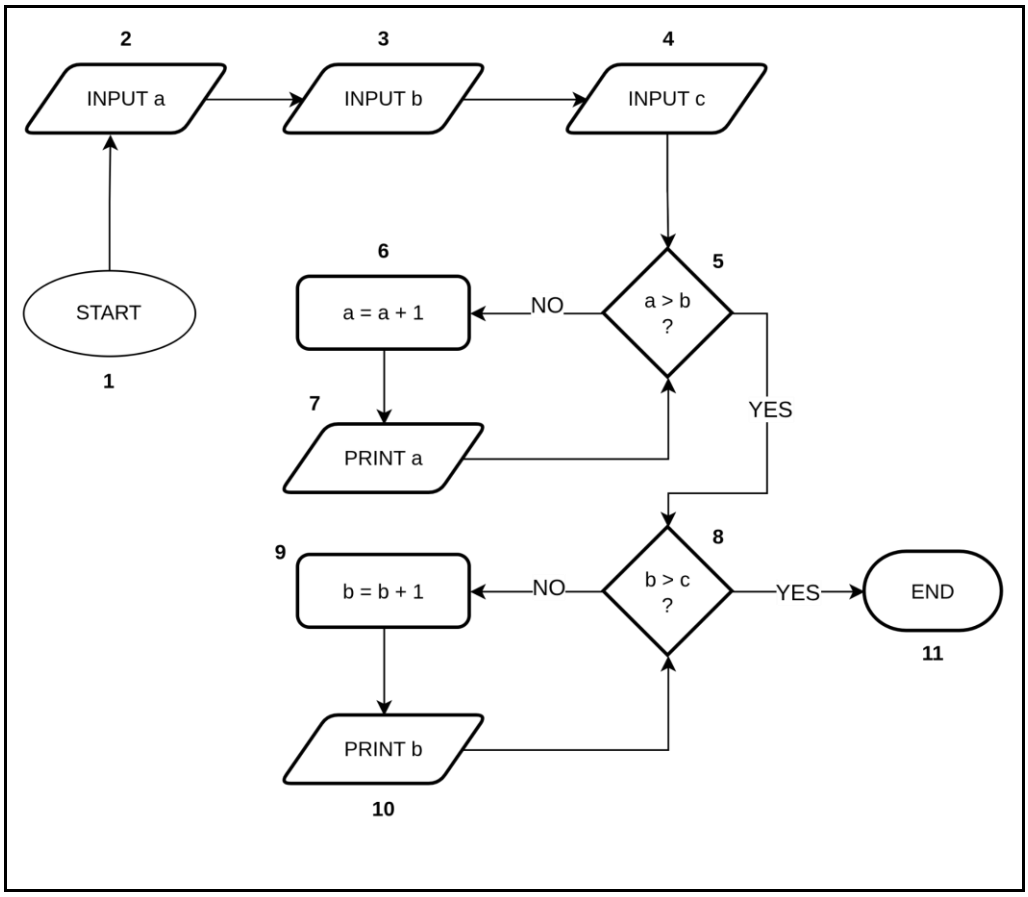
1) Perhatikan flowchart berikut ini:



Soal (50 Poin) :

1. Apa output yang dihasilkan jika diberi nilai a = 10, b = 11, c = 12 kemudian tuliskan langkah langkah sesuai dengan nomor yang tersedia (diatas proses). **Misal :** 1 - 2 - 3 - 5 dst.
   Jawaban :
   - Hasil Proses = 11 – 12 – 12 – 13
   - Langkah - Langkah = 1-2-3-4-5-6-7-5-6-7-5-8-9-10-8-9-10-11

2. Sebutkan 1 contoh test case (a , b , c) yang menyebabkan flowchart tersebut tidak mengeluarkan nilai apapun (bebas range berapapun).
   Jawaban :
   - a = 8
   - b = 6
   - c = 2

3. Apa yang akan terjadi jika langkah nomor 5 diganti menjadi a < b ? maka apa output yang terjadi jika nilai (a = 4 , b = 5 , dan c = 12).
   Jawaban : 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

4. Apa yang akan terjadi jika proses nomor 9 diganti menjadi b = b + 10 jika nilai (a = 48, b = 50, c = 100).
   Jawaban : 49 – 50 – 51 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110

===== Selamat Berlogika dan Bernalar =====

5. Apa yang akan terjadi jika proses nomor 7 diganti menjadi print c jika nilai (a = 35, b = 37, c = 40).
   Jawaban : 40 – 40 – 40 – 38 – 39 – 40 – 41

2) Perhatikan pseudocode berikut ini:

```
INPUT angka
SET kanan = angka % 10
SET kiri = angka
WHILE kiri > 10
   kiri = kiri // 10
ENDWHILE
IF (kanan + kiri) % 2 == 0 THEN
   PRINT "Lengkap"
ELSE
   PRINT "Tidak Lengkap"
ENDIF
```

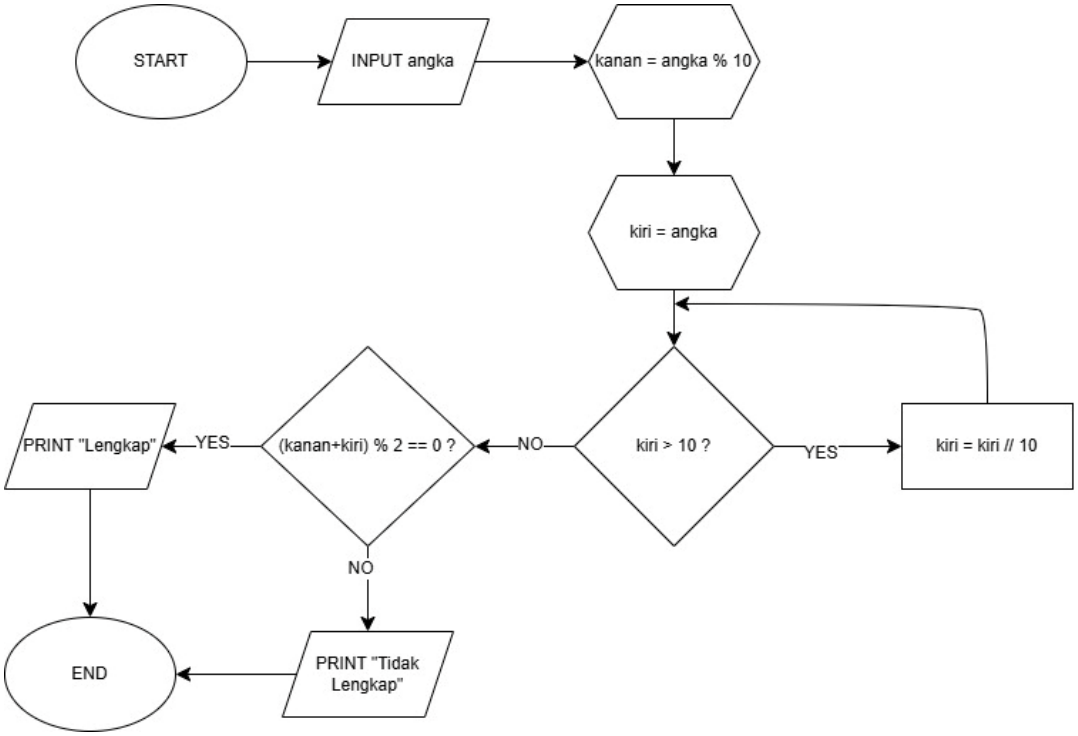
a. (5 poin)
Apa **output** yang dihasilkan jika diberi input angka = 2564? **Lengkap**

b. (5 poin)
Apa **output** yang dihasilkan jika diberi input angka = 7? **Lengkap**

c. (5 poin)
Jika diinginkan output yang dihasilkan adalah "Tidak Lengkap", **input angka seperti apa yang harus diberikan**? Jelaskan jawaban anda!
Minimal memiliki 2 digit angka dengan tipe yang berbeda (seminisal depan ganjil berati belakang harus genap begitupun sebaliknya)

d. (10 poin)
buatlah flowchart untuk algoritma tersebut

===== Selamat Berlogika dan Bernalar =====



===== Selamat Berlogika dan Bernalar =====

3) (25 poin) Sebuah mata kuliah memiliki komponen penilaian seperti pada tabel berikut:

Komponen Penilaian	**Bobot (%)**
Quiz 1	10
Quiz 2	10
Quiz 3	10
UTS	30
UAS	40
Total	**100**

Nilai akhir dihitung dengan cara:

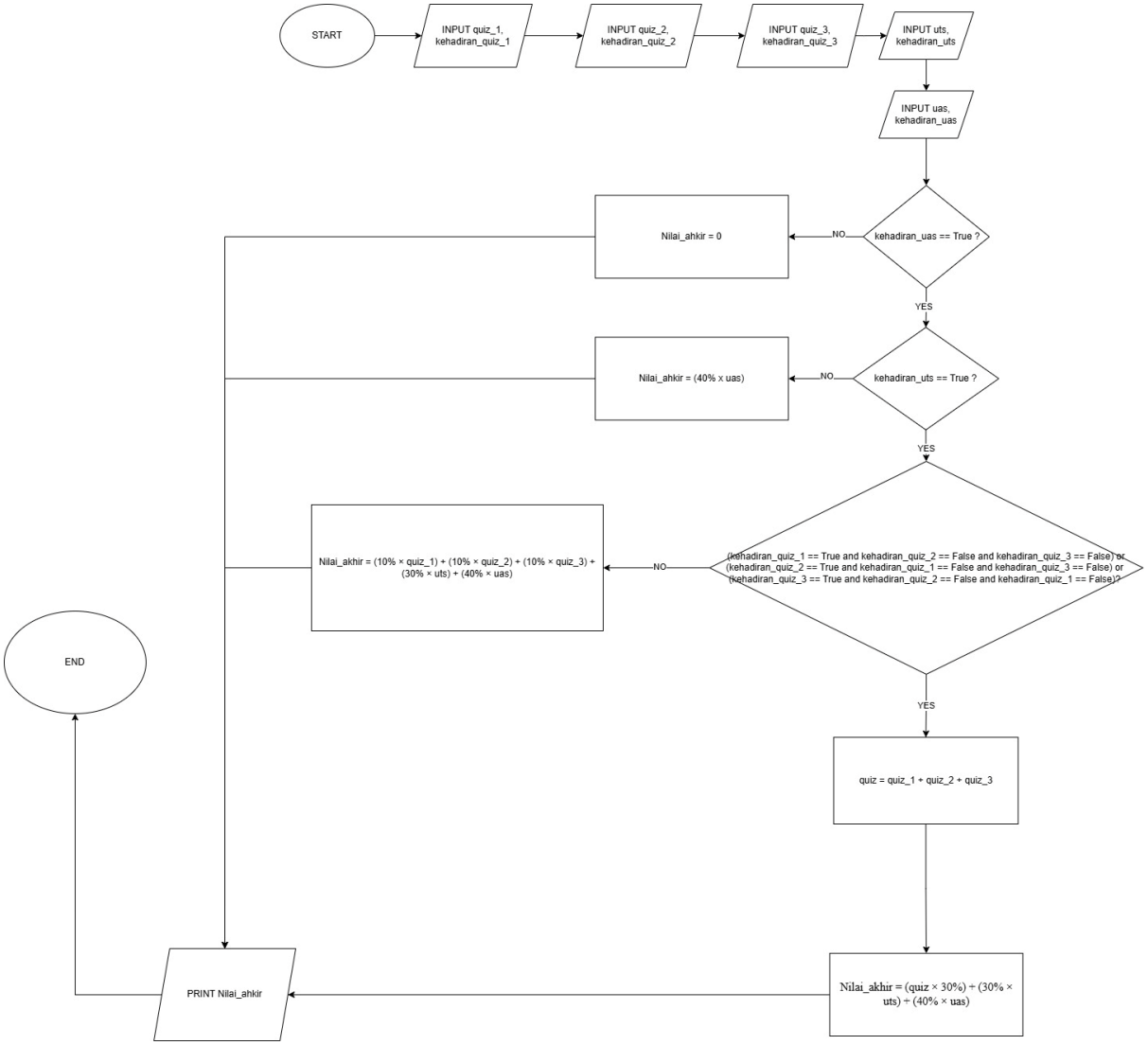
Nilai akhir = (10% × Quiz 1) + (10% × Quiz 2) + (10% × Quiz 3) + (30% × UTS) + (40% × UAS)

Ada beberapa ketentuan tambahan sebagai berikut:

- Jika seorang mahasiswa tidak mengikuti UTS (nilai UTS = 0), maka: Nilai akhir dihitung dengan cara: Nilai akhir = Nilai UAS (semua nilai Quiz diabaikan)
- Jika seorang mahasiswa tidak mengikuti UAS, maka: Nilai akhir = 0 (semua nilai Quiz dan UTS diabaikan)
- Jika seorang mahasiswa hanya mengikuti 1 Quiz saja (dua Quiz lainnya bernilai 0), maka, Nilai akhir = (Quiz × 30%) + (30% × UTS) + (40% × UAS)

Buatlah flowchart untuk algoritma perhitungan nilai akhir tersebut.

===== Selamat Berlogika dan Bernalar =====



===== Selamat Berlogika dan Bernalar =====